Formulaire de développements limités en 0

Développements limités classiques en 0, à connaître par cœur. (Chaque fonction $\varepsilon(x)$ vérifie $\lim_{x\to 0}\varepsilon(x)=0$.)

$$e^x = 1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+x^n\varepsilon(x) \qquad =\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}+x^n\varepsilon(x)$$

$$\sin(x) = \frac{x}{1!}-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}\pm\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+x^{2n+1}\varepsilon(x) \qquad =\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}+x^{2n+1}\varepsilon(x)$$

$$\cos(x) = 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}\pm\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+x^{2n}\varepsilon(x) \qquad =\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k)!}+x^{2n}\varepsilon(x)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+x^n\varepsilon(x) \qquad =\sum_{k=0}^{n}x^k+x^n\varepsilon(x)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1-x+x^2-x^3+x^4\pm\cdots+(-1)^nx^n+x^n\varepsilon(x) \qquad =\sum_{k=0}^{n}(-1)^kx^k+x^n\varepsilon(x)$$

$$\ln(1+x) = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\pm\cdots+(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}+x^n\varepsilon(x) \qquad =\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\frac{x^k}{k}+x^n\varepsilon(x)$$

$$(1+x)^\alpha = 1+\frac{\alpha}{1!}x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+\cdots+\binom{\alpha}{n}x^n+x^n\varepsilon(x) \qquad =\sum_{k=0}^{n}\binom{\alpha}{k}x^k+x^n\varepsilon(x)$$

Rappel : $n! = 1\times 2\times 3\times\cdots\times n$, et $\binom{\alpha}{n}=\dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(n-1))}{n!}$.

Quelques exemples

$$e^x = 1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}+x^5\varepsilon(x) \qquad \ln(1+x) = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\frac{x^5}{5}+x^5\varepsilon(x)$$

$$\sin(x) = \frac{x}{1!}-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\frac{x^9}{9!}+x^9\varepsilon(x) \qquad \cos(x) = 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\frac{x^8}{8!}+x^8\varepsilon(x)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^5\varepsilon(x) \qquad \frac{1}{1+x} = 1-x+x^2-x^3+x^4-x^5+x^5\varepsilon(x)$$

Développements limités classiques qui ne sont pas à connaître par cœur (mais qu'il faut savoir retrouver)

	Méthode
$\sqrt{1+x} = 1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3-\frac{5}{128}x^4+x^4\varepsilon(x)$	$\alpha=\frac{1}{2}$
$\sqrt[3]{1+x} = 1+\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}x^2+\frac{5}{81}x^3-\frac{10}{243}x^4+x^4\varepsilon(x)$	$\alpha=\frac{1}{3}$
$\tan(x) = x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+x^5\varepsilon(x)$	$\frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
$\arctan(x) = x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\frac{x^9}{9}+x^9\varepsilon(x)$	$\int_0^x\frac{dt}{1+t^2}$

Formules de Taylor-Young (à connaître) :

$$f(x) = f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+x^n\varepsilon(x)), \quad \lim_{x\to 0}\varepsilon(x)=0.$$

$$f(a+h) = f(a)+f'(a)h+\frac{f''(a)}{2!}h^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n+h^n\varepsilon(h)), \quad \lim_{h\to 0}\varepsilon(h)=0.$$